Elektriska risker

Hur el skadar och hur du beskriver risken

Vecka 42 · Måndag 12 oktober · 09.00–11.00

Del 1 av 3 · Elteknik och ellära



sjöskolan®

Kursplanen i dag

LM-2

Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.

Elsäkerhet och regler

Efter lektionen kan du

1. förklara tre sätt som el skadar: strömgenomgång, ljusbåge och följdolycka.

2. beskriva en risk med fara, exponering och konsekvens.

3. säga vad du gör vid en elolycka och varför ett tillbud ska rapporteras.

Startfråga

Kan ett system vara farligt även om ingen person får ström genom kroppen?

Skriv ja eller nej i chatten, och ett ord om varför.

Så går lektionen till

09.00	Start och startfråga
09.05	Pass 1: Hur el skadar (avsnitt 1–4) och ett exempel
09.30	Övning 1.2, 1.3 och 1.4 tillsammans
09.50	Paus
10.00	Pass 2: Marin miljö, elolycka och tillbud (avsnitt 5–7)
10.25	Övning 1.1 och 1.5 tillsammans
10.40	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Fara, händelse och skada

En risk beskriver du med tre ord.

Fara: det som kan orsaka skada. Till exempel en spänningsförande del som går att nå.

Exponering: hur en person kan utsättas för faran. Vem, var och när?

Konsekvens: den skada som kan följa. Till exempel en stöt, en brännskada eller ett fall.

Riskbedömningen kopplar arbetsmomentet till både möjlig händelse och följd.

Strömmens väg genom kroppen

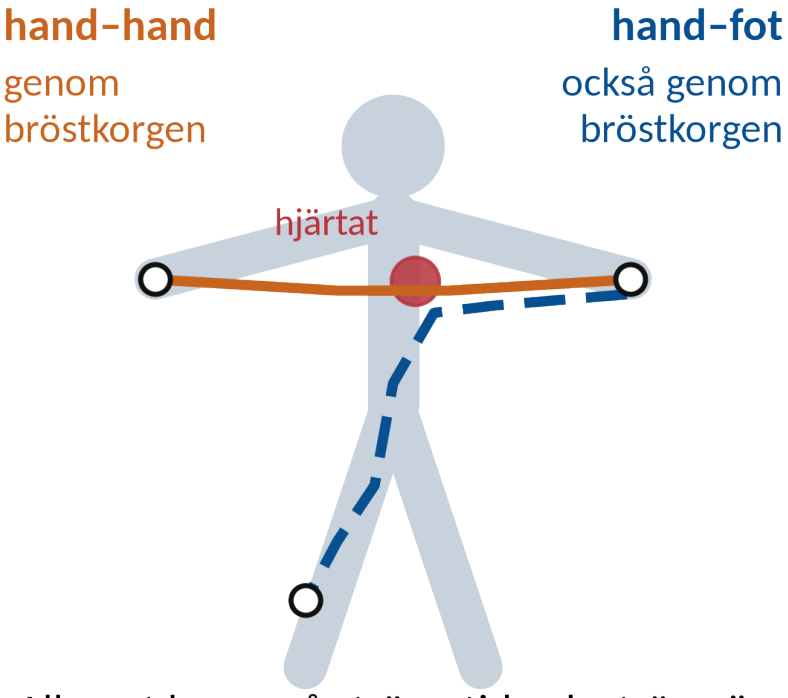
Spänningen ensam bestämmer inte skadan.

Skadans allvar beror på strömmen, hur länge den går och vilken väg den tar.

Fukt, kontaktyta och hudens tillstånd påverkar kontakten.

En väg genom bröstkorgen kan påverka hjärtat.

Ett generellt kroppsmotstånd kan inte ge en säker gräns.



Allvaret beror på ström, tid och strömväg

Beröringsspänning

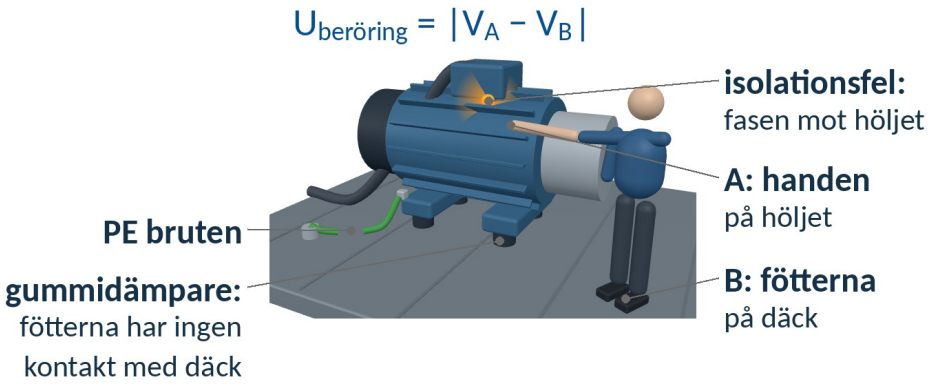
$$U_{beröring} = |V_A - V_B|$$

Spänningen mellan två punkter som en person kan röra samtidigt.

Vid ett isolationsfel kan utsatt metall bli spänningsförande.

I = U/R är en förenklad beräkningsmodell.

Kroppens elektriska egenskaper varierar med situationen.



Höljet är jordat bara via PE. Krovet och däcket leder.

Ljusbågens konsekvenser

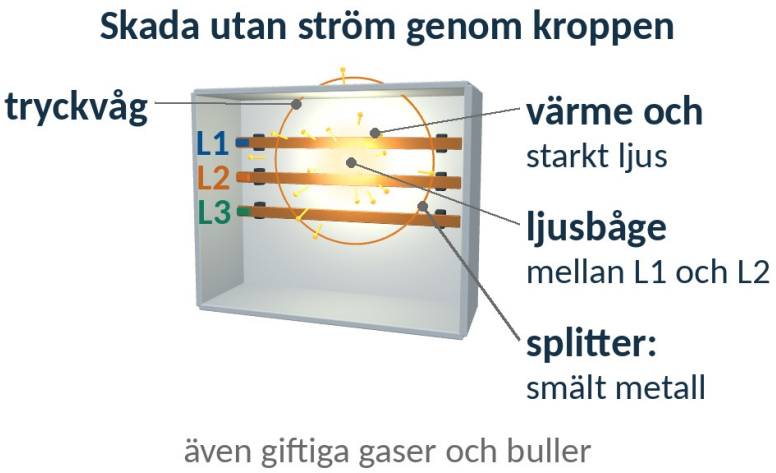
En ljusbåge kan skada utan att ström går genom kroppen.

Ljusbågen ger värme, tryck, starkt ljus och splitter av smält metall.

Hur mycket felenergi som finns och hur länge felet varar avgör följden.

Ett tappat verktyg eller en felaktig mätanslutning kan starta en ljusbåge.

Riskbedömningen behöver omfatta hela arbetsmomentet.



Exempel: en riskförklaring

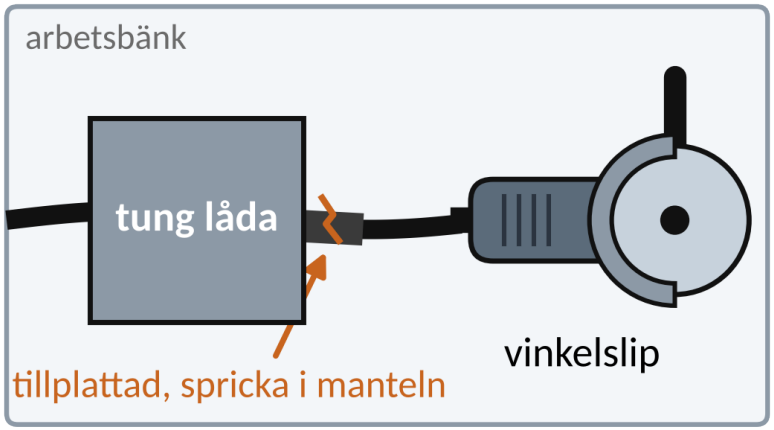
En vinkelslip har en kabel som legat klämd under en tung låda. Ingen använder maskinen just nu.

Fara, möjlig exponering och konsekvens

1. **Observation:** kabeln är tillplattad och manteln har en spricka.
2. **Möjlig händelse:** någon rör en del där isolationen är trasig.
3. **Möjlig följd:** strömgenomgång, eller att maskinen tappas och skadar någon.

Ingen vet om kabeln är spänningssatt. Den synliga skadan räcker för att stoppa användningen.

Används inte tills vidare beslut



Övningar tillsammans

Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.

Övning 1.2	Två sorters skada
Övning 1.3	Beröringspunkter
Övning 1.4	Räkneexempel med begränsning

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-42/aktuell/Del_1.html

Paus

Vi fortsätter 10.00

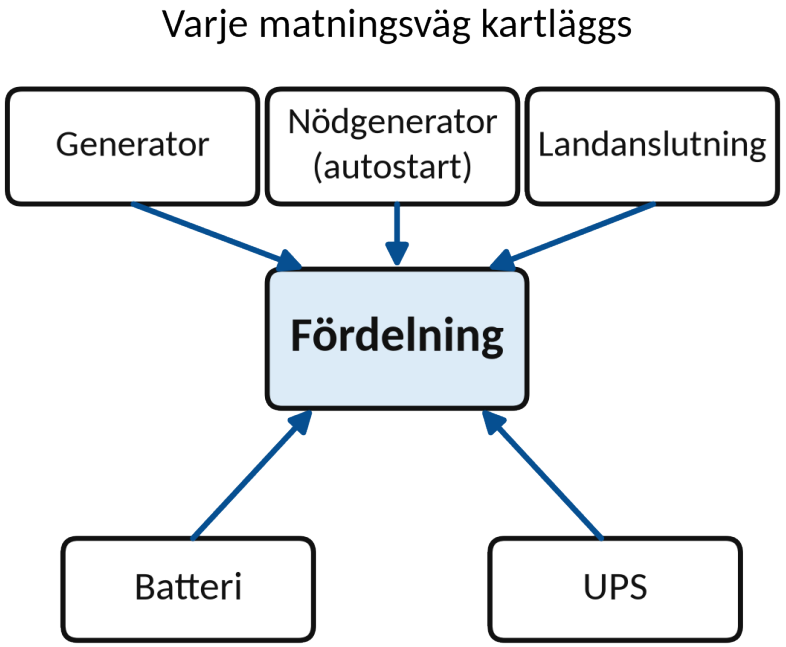
Risker i marin miljö

Varje möjlig matningsväg behöver identifieras.

Fukt, trånga utrymmen och ett ledande skrov och däck påverkar arbetet.

Reservmatning och batterier kan ge flera energikällor.

En stoppad maskin eller en släckt panel visar inte att det är säkert att röra.



En inträffad elolycka

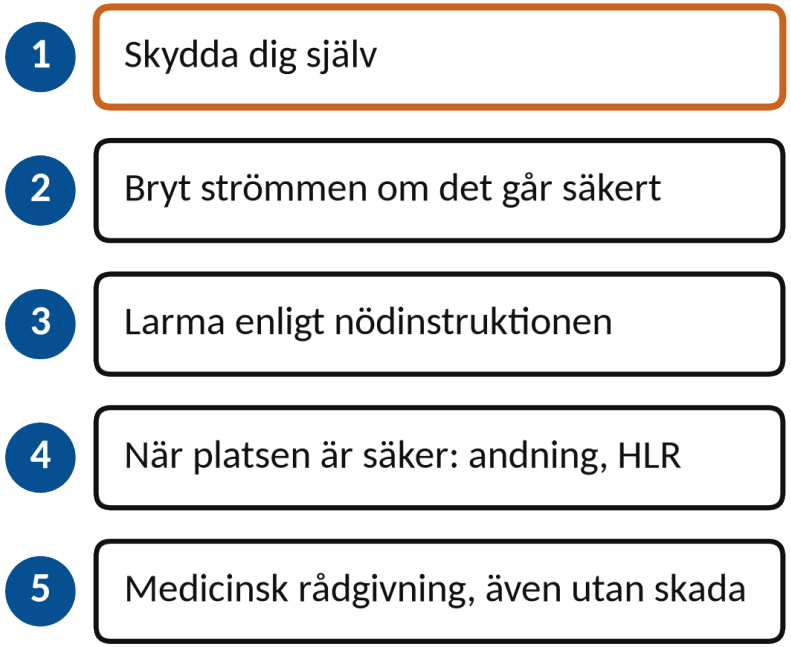
Skydda dig själv först.

Bryt strömmen bara om det kan ske säkert.

Larma enligt fartygets nödinstruktion. I hamn: 112. Till sjöss: radiomedicinsk rådgivning (TMAS).

När platsen är säker: bedöm andningen och ge HLR vid behov.

Vid högspänning: håll avstånd tills en behörig person har säkrat platsen.



Till sjöss: TMAS via JRCC. I hamn: 112.
Högspänning: avstånd tills behörig säkrat platsen

Tillbud och lärande

Rapportera även när ingen skadades.

Ett tillbud är en händelse som kunde ha lett till skada.

Skriv vad som hände och vilka skydd som brast.

Skilj på observation, bakomliggande orsak och åtgärd.

”Proben var skadad” är en observation. ”Ingen förkontroll ingick” kan förklara varför risken fanns kvar.

Exempel: tillbud och förbättring

Ett låsbleck för frånskiljaren är böjt och går inte att stänga. Det upptäcks innan arbetet börjar.

Direkt åtgärd och förebyggande kontroll

1. Ta det böjda låsblecket ur bruk och märk det enligt rutinen.

2. Hämta ett helt låsbleck innan frånskiljaren låses.

3. Följ upp hur skadan uppstod och om låsutrustningen kontrolleras före användning.

Rapporten skiljer vad som observerats från antagen orsak. Åtgärden ska kunna följas upp.

Övningar tillsammans

Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.

Övning 1.1	Fuktig miljö
Övning 1.5	Släckt panel

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 1.6–1.10 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-42/aktuell/Del_1.html

Avslutsfråga

Vilka uppgifter saknas oftast när någon bara säger ”det är 24 V”?

Påbörja v42-riskbedömningen. Beskriv arbetsmoment, miljö, energikällor och möjliga konsekvenser.

Sammanfattning

1. El skadar på tre sätt: strömgenomgång, ljusbåge och följdolycka.

2. Beskriv risken med fara, exponering och konsekvens. Ombord finns ofta flera energikällor.

3. Vid en elolycka skyddar du dig själv först. Ett tillbud rapporteras även när ingen skadades.

Det här gör du nu

1. Läs del 1 på webben. Tryck på ”Jag har läst del 1” längst ned på sidan.
2. Gör övning 1.6–1.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.
3. Titta på filmen Fem steg (repetition från vecka 40).
4. I morgon tisdag 15.00: del 2, Regler, ansvar och arbetsmetoder.

Inlämningen för vecka 42 öppnar du från veckosidan. Sista dag: söndag 18 oktober.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 42, del 1 Elektriska risker

Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 2

Elsäkerhetsverket: Vad kan orsaka en elolycka?

Elsäkerhetsverket: Vad gör jag vid en elolycka?

Transportstyrelsen: Elinstallationer på fartyg – lagar, föreskrifter och standarder